Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Силовая электроника»

Общая информация о силовой электронике. Классификация полупроводниковых преобразователей

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.01 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 2
1.1 Зачем нужны преобразователи 2
1.2 Преимущества и применение 3
Выводы по разделу один 3
2 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ . . 3
2.1 По связи с сетью 3
2.2 По назначению 3
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Силовая электроника – область электроники, занимающаяся преобразованием электрической энергии: изменением её параметров (напряжения, тока, числа фаз, частоты), формы напряжения и улучшением качества электроэнергии. Вводная лекция объясняет, зачем нужны полупроводниковые преобразователи, чем они лучше электромашинных, где применяются и как классифицируются.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

1.1 Зачем нужны преобразователи

В сети протекает переменный ток, а большинство потребителей питаются постоянным: бытовая техника, электропривод постоянного тока, технологические установки. Для получения нужных параметров энергии применяют преобразователи – электромашинные или электронные (статические).

В электромашинных преобразователях регулирование ведут электрическими машинами: генератор постоянного тока регулирует постоянное напряжение, синхронная машина – амплитуду и частоту переменного. Их недостатки: большие масса и габариты, низкий КПД (потери в машинах больше, чем в электронных преобразователях), высокая инерционность (низкое быстродействие регулирования), высокая стоимость из-за меди и цветных металлов.

Поэтому сейчас основное применение получили электронные преобразователи на полупроводниковых приборах – диодах, тиристорах и транзисторах,

работающих в ключевом режиме, который имеет только два устойчивых состояния: открыт или закрыт. Приборы в ключевом режиме называют вентилями, а преобразователи – вентильными (полупроводниковыми).

1.2 Преимущества и применение

Преимущества полупроводниковых приборов: малые габариты; высокое быстродействие (частоты до гигагерц); высокая чувствительность (работа при микро- и пикоамперах); высокая надёжность и долгий срок службы; экономичность – малые потери и высокий КПД.

Силовая электроника – основа современного электропривода: в нём обязательно есть электрическая машина и полупроводниковый преобразователь, обеспечивающий регулирование скорости и момента (промышленность, транспорт, станки, робототехника). Преобразователи применяют в электротехнологии (сварка, дуговые и индукционные печи), на электростанциях, в линиях электропередачи постоянного тока, в бытовой электронике (источники питания телевизоров и компьютеров, ИБП), в возобновляемой энергетике и автомобильном транспорте.

Выводы по разделу один

1) Электронные преобразователи вытеснили электромашинные: меньше габариты, выше КПД и быстродействие, ниже стоимость.

2) Вентили работают в ключевом режиме – открыт или закрыт.

2 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

2.1 По связи с сетью

– ведомые сетью – процессы в них происходят синхронно с частотой напряжения сети (коммутация вентилей за счёт напряжения сети);

– автономные – не связаны с сетью или процессы в них не зависят от её частоты.

2.2 По назначению

Таблица 2.1 – Классы преобразователей по назначению

Класс	Что делает	Применение
Выпрямители (AC–DC)	Переменный ток → постоянный	Электропривод, электротехнология, питание аппаратуры, ЛЭП постоянного тока – самый распространённый вид
Инверторы (DC–AC)	Постоянный ток → переменный	Регулируемый привод переменного тока, солнечная и ветровая энергетика, ИБП
Преобразователи частоты (AC–AC)	$f_1 \rightarrow f_2$ с регулированием амплитуды	Привод переменного тока, индукционный нагрев, светотехника
Преобразователи переменного напряжения (AC–AC)	$U_1 \rightarrow U_2$ при той же частоте и числе фаз	Терморегулирование, плавный пуск асинхронных двигателей
Преобразователи числа фаз (AC–AC)	$m_1 \rightarrow m_2$ при той же частоте	Питание трёхфазных устройств от однофазной сети и наоборот
Преобразователи постоянного напряжения (DC–DC)	$U_1 \rightarrow U_2$ постоянного тока	Импульсные стабилизаторы, источники вторичного питания, аккумуляторные системы
Компенсаторы и активные фильтры	Повышение качества напряжения сети	Компенсация реактивной мощности, подавление высших гармоник
Генераторы импульсов	Мощные импульсы произвольной формы	Электротехнология

Основным источником искажения напряжения сети являются сами полупроводниковые преобразователи, поэтому для подавления высших гармоник применяют активные фильтры и компенсаторы, потребляющие из сети активную мощность лишь на покрытие своих потерь.

Выводы по разделу два

1) По связи с сетью: ведомые сетью и автономные.

2) По назначению: выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, переменного и постоянного напряжения, числа фаз, компенсаторы и фильтры, генераторы импульсов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).